

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sep 11th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đang tiến hành
- 2 Kế hoạch tiếp theo

Offline Evaluation

- **Nhóm 1: Ablation Study (Kiểm chứng cấu trúc)**
 - Đánh giá độc lập luồng Tĩnh / Động (Static-only vs. Flow-only).
 - Thử nghiệm các chiến lược Masking (Random vs. Motion-weighted) và đo mAP, mIoU trên các vùng chuyển động mạnh.
- **Nhóm 2: Causal Evaluation (Đánh giá Nhân quả)**
 - Kiểm chứng sự phân tách: Đo độ độc lập tuyến tính và phi tuyến tính
 - Thử nghiệm can thiệp do(a_t): Xác minh vector Confounder U_t đã hấp thụ thành công nhiễu môi trường

Offline Evaluation

- **Nhóm 3: Downstream & Chất lượng Biểu diễn**
 - Kiểm tra sự suy biến đặc trưng (Representation Collapse).
 - Đánh giá độ tổng quát trên tập dữ liệu mới (OOD Generalization).
 - So sánh trực diện Layer-wise Structure Alignment (CKA) với V-JEPA2 gốc.
- **Nhóm 4: Hiệu năng & Trực quan hóa (Profiling & Visualization)**
 - Đo lường tiết kiệm tài nguyên: Thời gian Backward, Peak VRAM, FLOPs.
 - Trực quan hóa đồ thị quỹ đạo (Latent Trajectory Plot) bằng UMAP.
 - Giải mã video đối chứng (Counterfactual RGB Synthesis) để kiểm định thị giác.

Tiến độ công việc & Hiện trạng

- Viết CaMo Paper (ACIIDS 2027): Deadline submission 30/9
 - Training CaMo Model :
 - Tốc độ training hiện tại :
 - Với mô hình full component : ~ 7h/1 epoch.
 - Với no motion : ~3h/1epoch
 - Ngoài full component còn có các thí nghiệm Ablation :
 - Ablation no motion
 - Ablation no confounder
 - Ablation no factorizer
- Đề xuất cấp thêm 1 GPU để chạy song song các nhánh Ablation độc lập

Kế hoạch tiếp theo

- Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu học thuật để viết paper.
- Hiện thực phần đánh giá Offline và đo lường tài nguyên.

THANK YOU FOR LISTENNING!